

Introducción a la Estadística y Ciencia de Datos

1. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con densidad

$$f_\theta(x) = 2e^{-2(x-\theta)} \mathbf{1}_{\{x>\theta\}}, \quad \theta > 0.$$

- a) Considerando $V_n = \min_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}$, hallar la distribución de $V_n - \theta$.
b) Encontrar un test de nivel α para $H_0 : \theta \leq 1$ contra $H_1 : \theta > 1$.

2. Sea $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución $\mathcal{G}(p)$.

- a) Encontrar un test de nivel asintótico α para $H_0 : p \geq a$ contra $H_1 : p < a$ con $a \in (0, 1)$.
b) Se busca testear $H_0 : p \geq 0,2$ contra $H_1 : p < 0,2$ utilizando el test hallado. Al tomar una muestra de tamaño $n = 100$, el promedio muestral resultó ser $\bar{x} = 4,3$. Aproxime el p-valor e indique que decisión tomaría a nivel $\alpha = 0,05$ y $\alpha = 0,10$.

3. El tiempo, en horas, que un operario demora en realizar una tarea es una variable aleatoria X con densidad

$$f_\theta(x) = \frac{\theta}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{\theta-1} \mathbf{1}_{\{0 < x < 2\}}, \quad \theta > 0.$$

- a) Diseñar un test asintótico de nivel $\alpha = 0,05$ para $H_0 : \theta \leq 2$ vs. $H_1 : \theta > 2$. Se midió el tiempo de 36 operarios y se obtuvo que

$$-\sum_{i=1}^{36} \ln\left(\frac{x_i}{2}\right) = 19,498.$$

¿Qué concluye?

- b) Utilizando la información de la muestra anterior, aproxime el p-valor. ¿Es coherente la conclusión a la que llega respecto al ítem anterior?